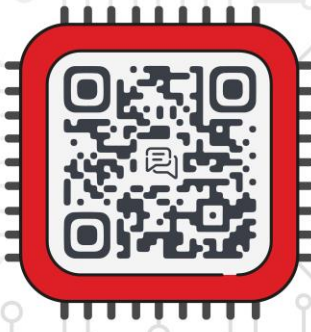




6



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الفضاءات الجزئية والاستقلال الخطي

د. عبير الكجك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 25/05/2025

الجبر الخطي

ملاحظة على طريقة غاوس :

للسهولة جعلنا أول عنصر غير صفري هو الواحد (أسهل من المدرجة بالتعويض) .

الفضاءات الشعاعية الجزئية

تمرين (1) :

لتكن $W = \{ (x, y) \in R^3 : x, y \in R \}$ مجموعة جزئية غير خالية في الفضاء الشعاعي $V = R^3$ المعرف على R هل تشكل فضاء شعاعي جزئي في V ؟

الحل :

لا، لأن $0 = (0, 0, 0) \notin W$ الصفر الشعاعي

تمرين (2) :

ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية أي مستو مار من المبدأ يمكن أن يعرف على شكل مجموعة نقاط كالتالي : $W = \{ (x, y, z) \in R^3 : ax + by + cz = 0, a, b, c \in R \}$

الحل :

1. الشرط الأول : $0 = (0, 0, 0) \in W \iff W \neq \emptyset$

لأن : $a, b, c \in R : a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 0 = 0$

2. الشرط الثاني : $\forall u(x_1, y_1, z_1), v(x_2, y_2, z_2)$

$a, b, c \in R$

$ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$



$$ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = 0$$

$$(ax_1 + by_1 + cz_1) + (ax_2 + by_2 + cz_2) = 0$$

$$0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$\forall u(x, y, z)$$

3. الشرط الثالث :

$$\forall \lambda \in F$$

$$\lambda u(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$$

$$a(\lambda x) + b(\lambda y) + c(\lambda z)$$

$$= \lambda(ax + by + cz) = \lambda(0) = 0 \Rightarrow \lambda u \in W$$

تتحقق الشروط ومنه W فضاء شعاعي جزئي في V .

طريقة ثانية للحل :

1. الشرط الأول نفسه

$$\forall \alpha \in R, \forall u, v \in W : \alpha u + v \in W$$

2. الشرط الثاني :

$$u(x_1, y_1, z_1) \in W \Rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$$

$$v(x_2, y_2, z_2) \in W \Rightarrow ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

$$\alpha u + v = (\alpha ax_1 + ax_2, \alpha by_1 + by_2, \alpha cz_1 + cz_2)$$

يجب أن يتحقق : $\alpha u + v \in W$

$$\alpha ax_1 + \alpha by_1 + \alpha cz_1 + ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

أي أن :

$$\alpha(ax_1 + by_1 + cz_1) + ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

$$\alpha(0) + 0 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

محقة ومنه W فضاء شعاعي جزئي في V .

■ ملاحظة : إذا كان W_1 و W_2 فضاءين جزئيين في فضاء شعاعي V فإن اجتماعهما ليس بالضرورة أن يكون فضاء شعاعي جزئي في V .

مثال : ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية

$$W_2 = \{ (x, y, 0) : x, y \in R \} \text{ و } W_1 = \{ (x, 0, z) : x, z \in R \}$$

و W_1, W_2 هما فضاءان شعاعيان جزئيان في V لكن $W_1 \cup W_2$ ليس فضاء شعاعي جزئي في V

لأنه ليس مغلق بالنسبة إلى عملية جمع الأشعة ، أي :

$$\left. \begin{array}{l} u = (1, 0, 1) \\ v = (0, 1, 0) \end{array} \right\} \in W_1 \cup W_2$$

$$u + v = (1, 1, 1) \notin W_1 \cup W_2$$

الاستقلال والارتباط الخطي :

ليكن V فضاء شعاعي معرف على حقل F ولتكن $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ مجموعة جزئية في V نقول عن الجملة S (عناصر S أنها :

← **مرتبطة خطيا :**

إذا وجدت عناصر $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$ ليست جميعها أصفارا بحيث تحقق المساواة :

$$\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n = \vec{0}$$

← **مستقلة خطيا :**

$$\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n = \vec{0}$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$$

$$\text{حقل} \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

فإن :

مثال (1) : ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية ولتكن :

$$S = \left\{ v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ملاحظة : يمكن كتابة v_1 بالشكل $v_1(1, 2, 3)$ كلاهما صحيح

و S مجموعة جزئية من V هل S مستقلة أم مرتبطة خطيا ؟

$$\vec{0} = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$$

$$(0, 0, 0) = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$0 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$0 = 2\lambda_1 + \lambda_2$$

$$0 = 3\lambda_1 + \lambda_3$$

جملة معادلات خطية متجانسة

عدد المعادلات = عدد المجاهيل = 3

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 - (3 + 2) = 1 - 5 = -4 \neq 0$$

$\Delta \neq 0 \iff$ الجملة مستقلة خطيا .

وبالتالي الجملة مستقلة خطيا

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

■ توضيح : للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري

■ ملاحظة : يوجد طريقة ثانية وذلك بكتابة مصفوفة وتطبيق التحويلات الصفية الأولية

مثال (2) : ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية ولتكن :

$$S = \left\{ v_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, v_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

جملة أشعة من V هل S مستقلة أم مرتبطة خطيا ؟

$$\vec{0} = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$0 = 2\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$0 = \lambda_1 + 2\lambda_3$$

$$0 = 3\lambda_1 + 2\lambda_2$$

جملة معادلات خطية متجانسة

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \iff \text{للمجموعة } S \text{ عدد لانهائي من الحلول أي أن } S \text{ مرتبطة خطيا .}$$

$S \Leftarrow \Delta \neq 0$ مستقلة خطيا

$S \Leftarrow \Delta = 0$ مرتبطة خطيا

نتائج :

لتكن $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ جملة أشعة من V معرف على حقل F إن عناصر S :

- مرتبطة خطيا (1) إذا أمكن التعبير عن أحد عناصرها كتركيب خطي بدلالة بقية العناصر .
(2) إذا كان محدد مركبات عناصرها يساوي الصفر .

تدريب (1) : ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على R

$$S = \left\{ v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

هل S مستقلة أم مرتبطة خطيا ؟

الحل :

$$v_1 + 2v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = v_3$$

يمكن كتابة v_3 كتركيب خطي بدلالة v_1 و v_2 ومنه S مرتبطة خطيا .

تدريب (2) : ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي

$$S = \left\{ v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_4 \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

هل S مستقلة أم مرتبطة خطيا ؟

الحل : إن S مرتبطة خطيا لأن : $v_4 = v_1 + v_2 + v_3$

ملاحظات :

- أي جملة أشعة من فضاء شعاعي تحوي الشعاع الصفري فقط تكون مرتبطة خطيا .
- جملة الأشعة المؤلفة من شعاع واحد فقط غير صفري في فضاء شعاعي تكون مستقلة خطيا .

THE END